

Legal Disclaimer

All materials contained in this document are the intellectual property of **Professor Michor** and are not the property of **Daniel Koestler**. Daniel Koestler's contributions are limited to the addition of personal notes, annotations, and explanatory comments intended to improve understanding of the original material.

If you are the rightful copyright owner and wish to have this document removed from the website, please visit the **Copyright** page and send a request to the email address provided there. Removal requests will be reviewed and handled promptly.

Festkörperphysik I Vo, 13. Mai 2026

Thema: Boltzmann Transport Theorie

Vortragender: Herwig Michor

michor@ifp.tuwien.ac.at

Themenübersicht – Modelle für Elektronen im FK

QM Modelle f. elektronische Zustände / Dispersionen (3 Vorlesungen)

Sommerfeld: $V = \text{konstant} + R\theta \rightarrow U(T), C_v(T)$

Bloch: $V(r)=V(r+T)$ $\rightarrow$ Bloch-Theorem $\rightarrow$ Bänder
 $\rightarrow$ Bloch-Theorem $\rightarrow$ TB

Modelle für Transport- eigenschaften (2 Vorlesungen)

Semiklassisches Modell für Wirkung äußerer Kräfte auf einzelne Elektronenwellenpakete



Boltzmann Transporttheorie zur Berechnung von Stromdichte, Wärmestromdichte und thermoelektrischen Effekten



Wh.: Semiklassisches Modell

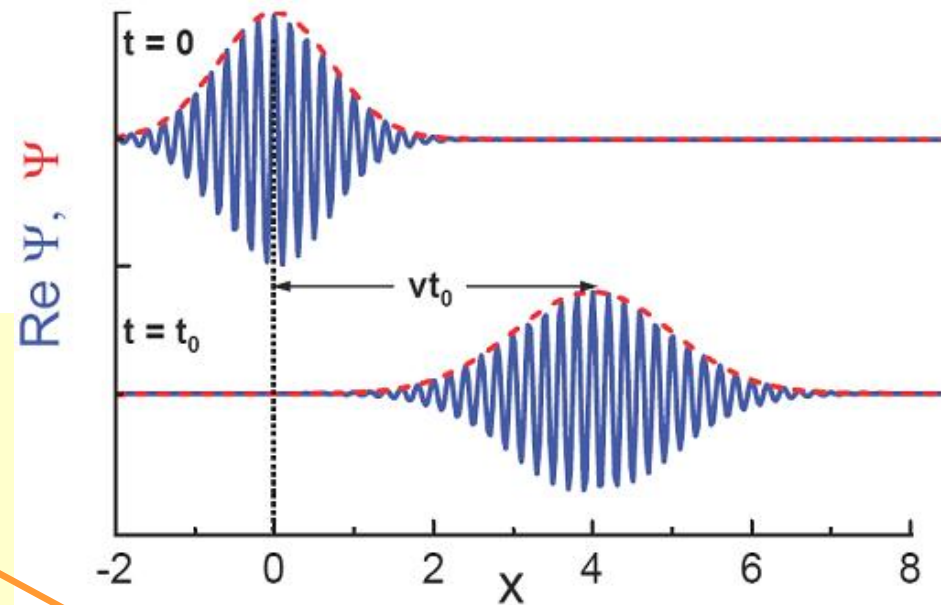
Ein Band $\rightarrow$ Teilchenbild
 $\rightarrow$ Bewegungsgleichungen:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}_g(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k})$$

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{F} = -e [\vec{E} + \vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B}]$$

$$F = m^* \frac{dv_g}{dt} = \frac{\hbar^2}{\left(\frac{d^2 E}{dk^2}\right)} \frac{dv_g}{dt}$$

Interpretation durch eine tensorielle k -abh. „effektive Masse“



aus Q.M. Bloch-Modell

klassische Lorentzkraft,
 die auf „Teilchen“ wirkt

Boltzmann-Transport-Theorie

Die **Nicht-Gleichgewichts-Thermodynamik** elektrischer und thermische Transportphänomene sind durch zwei **entgegengesetzt wirkende Mechanismen** bestimmt:
 → thermisches Ungleichgewicht $\Rightarrow$ Elektronen bewegen sich netto irgendwohin dadurch kommt es zu elektr. Strom, Wärmeleitung, ...

- i) **treibende Kräfte**: äußeren Feldern und Temperaturgradienten ($E, B, \nabla T$)
- ii) **hemmende Wirkung von Streuprozessen** der Ladungsträger an Phononen (inelastisch), Störstellen (elast.) und anderen Anregungen
Energieaustausch

→ **Boltzmann-Transportgleichung**

(hier für **Kristallelektronen** auf dem **Semiklassischen Modell** aufbauend)

Ausgangspunkt: die **Gleichgewichtsverteilung** der Elektronen, d.h. die Besetzungswahrscheinlichkeit im **thermischen Gleichgewicht** ohne äußere Felder → die **Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion**

$$f_0[E(\vec{k}), T] = \frac{1}{\exp\left[\frac{E(\vec{k}) - \mu}{k_B T}\right] + 1}$$

→ Wahrscheinlichkeit mit der ein Bloch-Zustand mit Energie $E(k)$ besetzt ist

Durch **äußere Kräfte** und **Streuprozesse** geht die Gleichgewichtsverteilung f_0 in eine neue **Nichtgleichgewichtsverteilung** über:

Nur Elektronen in der Nähe des Fermi-Niveaus können zum Transport beitragen !

$$f_0 \Rightarrow f(\vec{r}, \vec{k}, t).$$

bevorzugte Bewegungsrichtung
manche Orte z.B. heißer
z.B. wegen $E(t)$

$$\underline{f(\vec{r}, \vec{k}, t):}$$

gibt an, wie wahrscheinlich es ist, zur Zeit t am Ort $\vec{r}$ einen Elektronenzustand mit Wellenvektor $\vec{k}$ besetzt vorzufinden

Betrachten zunächst die zeitliche Veränderung der Nicht-Gleichgewichts-Verteilungsfunktion f durch **äußere Kräfte** und **ohne Streuprozesse** für ein Testvolumen im Zeitintervall $[t-dt, t]$:

↳ „freie Bewegung im Phasenraum“

Zeit t :	$\vec{r}$	$\vec{k}$
Zeit $t - dt$:	$\vec{r} - \vec{v}(\vec{k})dt$	$\vec{k} - (\vec{F}/\hbar)dt$

Phasenraum $(\vec{r}, \vec{k})$

$\vec{v}dt = d\vec{r}$

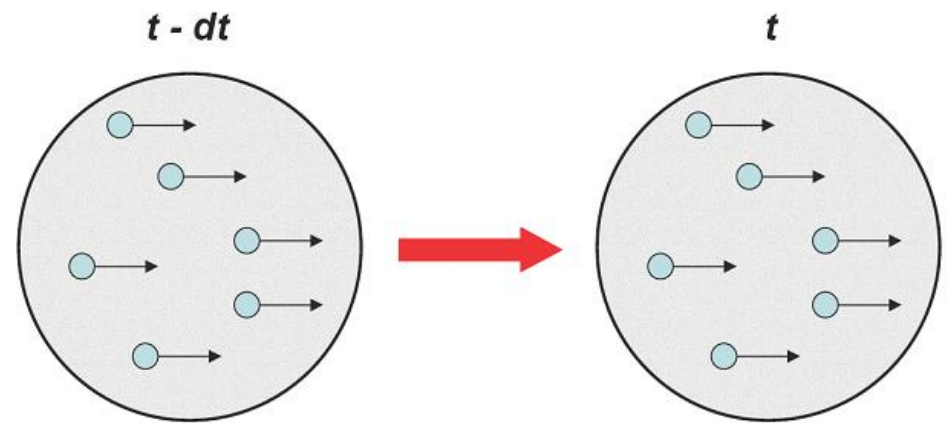
$F = \hbar \frac{dk}{dt}$
 $\frac{F}{\hbar} dt = dk$

(folgt semiklass. Bew.Gl.)

ohne Streuung bleibt die Verteilungsfunktion entlang der Bahn konstant

$$f(\vec{r}, \vec{k}, t) = f(\vec{r} - \vec{v}dt, \vec{k} - (\vec{F}/\hbar)dt, t - dt)$$

Elektronenpaket wird nur durch den Phasenraum transportiert



$$0 = \frac{f(\vec{r}, \vec{k}, t) - f(\vec{r} - d\vec{r}, \vec{k} - d\vec{k}, t - dt)}{dt} = \frac{df}{dt}$$

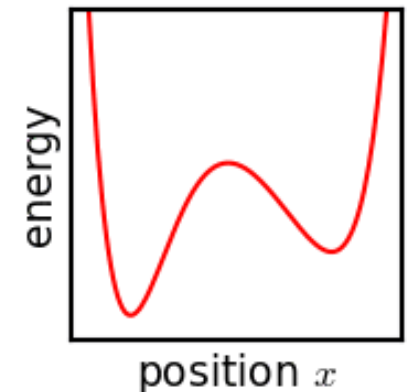
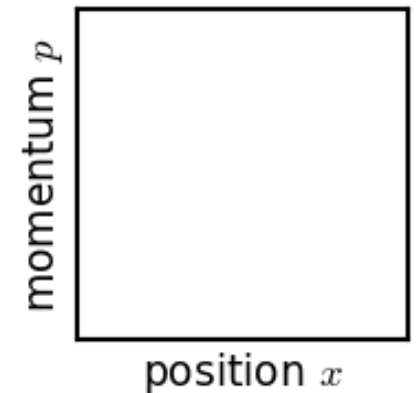
Betrachten zunächst die zeitliche Veränderung der Nicht-Gleichgewichts-Verteilungsfunktion f durch **äußere Kräfte** und **ohne Streuprozesse** für ein Testvolumen im Zeitintervall $[t-dt, t]$:

Zeit t :	$\vec{r}$	$\vec{k}$
Zeit $t - dt$:	$\vec{r} - \vec{v}(\vec{k})dt$	$\vec{k} - (\vec{F}/\hbar)dt$

(folgt semiklass. Bew.Gl.)

Liouville's theorem
(Hamiltonian @wiki)

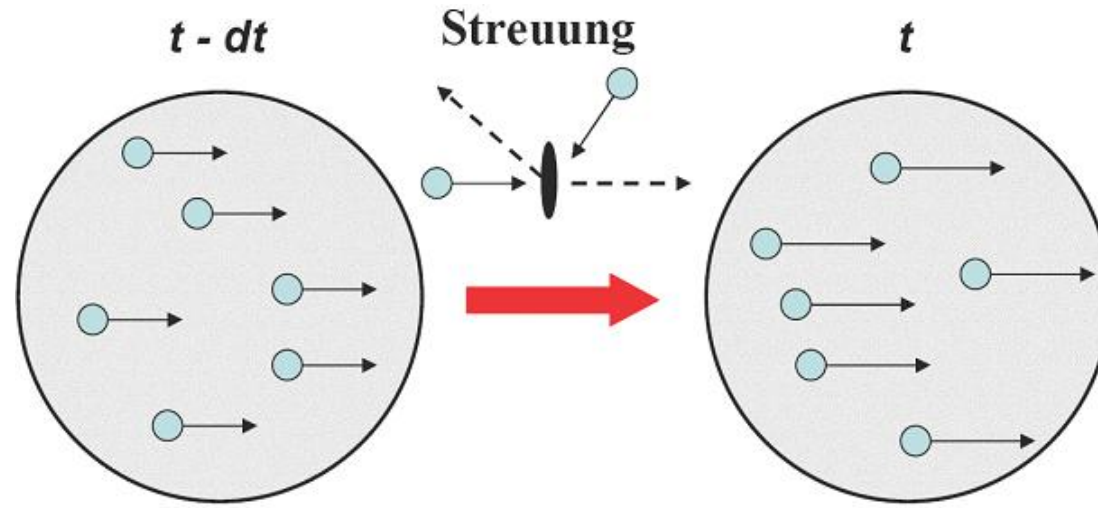
↳ Die Dichte im Phasenraum bleibt entlang der Bewegung konstant



$$f(\vec{r}, \vec{k}, t) = f(\vec{r} - \vec{v}dt, \vec{k} - (\vec{F}/\hbar)dt, t - dt)$$

$$0 = \frac{f(\vec{r}, \vec{k}, t) - f(\vec{r} - d\vec{r}, \vec{k} - d\vec{k}, t - dt)}{dt} = \frac{df}{dt}$$

Jetzt Streuung dazu

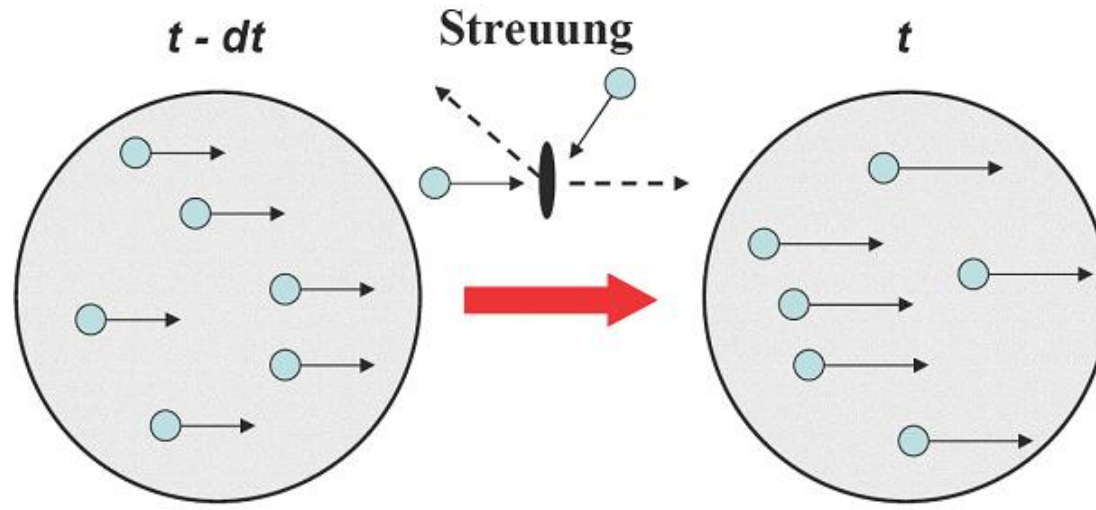


Berücksichtigen wir **Streu**prozesse, muss ein Korrekturterm eingeführt werden $\Rightarrow$

$$f(\vec{r}, \vec{k}, t) = \underbrace{f(\vec{r} - \vec{v}dt, \vec{k} - (\vec{F}/\hbar)dt, t - dt)}_{\text{freie Bewegung}} + \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} dt$$

umformen $\Rightarrow$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} = \frac{f(\vec{r}, \vec{k}, t) - f(\vec{r} - d\vec{r}, \vec{k} - d\vec{k}, t - dt)}{dt}$$



Berücksichtigen wir **Streuprozesse**, muss ein Korrekturterm eingeführt werden $\Rightarrow$

$$f(\vec{r}, \vec{k}, t) = f(\vec{r} - \vec{v}dt, \vec{k} - (\vec{F}/\hbar)dt, t - dt) + \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} dt$$

umformen $\Rightarrow$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} = \frac{f(\vec{r}, \vec{k}, t) - f(\vec{r} - d\vec{r}, \vec{k} - d\vec{k}, t - dt)}{dt} = \frac{df}{dt}$$

nach partiellen Ableitungen entwickeln

df/dt entwickelt nach partiellen Ableitungen → Taylor bis zur 1. Ordnung
 $\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{\partial f}{\partial \vec{k}} \frac{d\vec{k}}{dt}$

$$\left(\frac{df(\vec{r}, \vec{k}, t)}{dt} \right)_{\text{Stoß}} = \left(\frac{\partial f(\vec{r}, \vec{k}, t)}{\partial \vec{r}} \right) \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial t} \right) + \left(\frac{\partial f(\vec{r}, \vec{k}, t)}{\partial \vec{k}} \right) \left(\frac{\partial \vec{k}}{\partial t} \right) + \frac{\partial f(\vec{r}, \vec{k}, t)}{\partial t}$$

$\uparrow$ $\vec{v}$
 $\uparrow$ $\vec{F}/\hbar$

umsortieren, sodass $\partial f / \partial t$ links $\Rightarrow$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f - \frac{q}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} f + \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}}$$

↑
↑
↑

Diffusionsterm
Kraftterm
Stoßterm

Stationärer Fall: $\frac{\partial f}{\partial t} = \mathbf{0}$

$$\vec{v} \times \vec{B} = 0$$

$$\nabla_r f = 0$$

Im $\vec{E}$ Feld, mit $\vec{B} = 0$ und wenn f nicht von $\vec{r}$ abhängt
(homogene Probe, kein Temperaturgradient) bliebe nur

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} = - \frac{e}{\hbar} \vec{E} \cdot \nabla_{\vec{k}} f$$

stark reduzierte Boltzmann Gleichung, aber dennoch kaum lösbar
→ benötigen weitere Näherungen bzw. Annahmen!

??? Einschränkungen für Nichtgleichgewichtsverteilungsfkt.

??? Stoßterm

Linearisierung der Boltzmann-Transportgleichung

Annahme: Abweichungen von f_0 sind im stationären Fall klein und $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$

Abweichung
bzw. Störung $\rightarrow$

$$\underline{g(\vec{k}) \equiv f(\vec{k}) - f_0(\vec{k}) \propto \text{äußere Kraft } F}$$

Gl. von oben mit $[\partial f / \partial t = 0]$:

$$-\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} \mathbf{f} + \frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} \mathbf{f} = - \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}}$$

$q = -e$

Linearisierung der Boltzmann-Transportgleichung

Annahme: Abweichungen von f_0 sind im stationären Fall klein und

$$\underline{g(\vec{k}) \equiv f(\vec{k}) - f_0(\vec{k}) \propto \text{äußere Kraft } F}$$

$F \propto E$
also $g \propto E$

Gl. von oben mit $[\partial f / \partial t = 0]$:

$$-\vec{v} \nabla_{\vec{r}} \textcolor{red}{f} + \frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} \textcolor{red}{f} = - \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}}$$

$$\textcolor{red}{g(\vec{k})} + \cancel{f_0(\vec{k})}$$

$$\textcolor{red}{g(\vec{k})} + f_0(\vec{k})$$

$$\nabla_{\vec{r}} f_0 = 0 \text{ wenn } T(r) = \text{konst.}$$

(homogener Fall) $\rightarrow$ keine Ortsabhängigkeit

Linearisierung der Boltzmann-Transportgleichung

Annahme: Abweichungen von f_0 sind im stationären Fall klein und

$$\underline{g(\vec{k}) \equiv f(\vec{k}) - f_0(\vec{k}) \propto \text{äußere Kraft } F}$$

Gl. von oben mit $[\partial f / \partial t = 0]$:

$$-\vec{v} \nabla_{\vec{r}} \mathbf{f} + \frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} \mathbf{f} = - \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}}$$

$$-\vec{v} \nabla_{\vec{r}} g + \frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} (f_0 + g) = - \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}}$$

$$\frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} f_0 = - \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} +$$

$$\hbar \frac{\partial f_0}{\partial E} \vec{v}$$

$$\frac{\partial f_0}{\partial \vec{k}} = \frac{\partial f_0}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial \vec{k}} = \hbar \frac{\partial f_0}{\partial E} \vec{v}$$

$$+ \vec{v}(\vec{k}) \nabla_{\vec{r}} g(\vec{k}) - \frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} g(\vec{k})$$

$$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$$

$$g \propto F \propto E \Rightarrow E \cdot \nabla_{\vec{k}} g \propto E^2 \approx 0$$

$\uparrow$ E sehr klein

⇒ z.B. linearisierte BTG bei $T(r) = \text{konst.}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_0}{\partial E} \vec{v}(\vec{k}) \cdot (e\vec{E}) &= \\ &= -\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{Stoß}} + \vec{v}(\vec{k}) \cdot \nabla_{\vec{r}} g(\vec{k}) - \frac{e}{\hbar} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} g(\vec{k}) \end{aligned}$$

$\vec{E} \cdot \nabla_{\vec{k}} g(\vec{k})$ wurde hier weggelassen, da von 2. Ordnung in $\vec{E}$ und somit Abweichungen vom Ohmschen Gesetz entspricht.
 $\vec{v}(\vec{k}) \cdot (\vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B})$ verschwindet identisch, wodurch das Magnetfeld nur mehr auf der rechten Seite vorkommt.

Diese lineare Gleichung ist lösbar.

Relaxationszeit-Näherung:

Zur Beschreibung des Streuterm bei kleinen Abweichungen verwendet man den **Relaxationszeit Ansatz**

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} = - \frac{f(\vec{k}) - f_0(\vec{k})}{\tau(\vec{k})} = - \frac{g(\vec{k})}{\tau(\vec{k})}$$

→ wenn die Verteilung vom Gleichgewicht abweicht, dann relaxiert sie mit Zeitkonstante τ zurück

der bedeutet, dass inelastische Stöße eine stationäre Nichtgleichgewichtssituation wieder ins thermische Gleichgewicht zurückbringen → Eine äußere Kraft verursacht eine *stationäre*

Nichtgleichgewichtsverteilung $f_{\text{stat}}(\vec{k})$. Schalten wir die Kraft ($\vec{E}$) zur Zeit $t = 0$ ab, dann wird die Boltzmann-Gleichung z.B. von

$t < 0$: $\overset{\text{E-Feld an}}{0} = + \frac{e}{\hbar} \vec{E} \cdot \nabla_{\vec{k}} f_{\text{stat}} + \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}}$ (stationär)

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} = - \frac{e}{\hbar} \vec{E} \cdot \nabla_{\vec{k}} f$$

zu $t > 0$: $\frac{\partial f}{\partial t} = - \frac{f - f_0}{\tau}$ Kraft ($\vec{E} = 0$) (ins Gleichgew. relaxierend)

$$\underbrace{\frac{\partial \ell_0}{\partial t} = 0}_{\text{}} \Rightarrow \frac{\partial (\ell - \ell_0)}{\partial t} = \frac{\partial \ell}{\partial t}$$

$$t > 0: \quad \frac{\partial (f - f_0)}{f - f_0} = - \frac{\partial t}{\tau}$$

$$\ln(f - f_0) = - \frac{t}{\tau} + c \Rightarrow f - f_0 = A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Mit der Anfangsbedingung $f(t = 0, \vec{k}) = f_{\text{stat}}(\vec{k})$ folgt die spezielle Lösung $\xrightarrow{t=0: f(0) = f_{\text{stat}} \Rightarrow f_{\text{stat}} - f_0 = A}$

$$f - f_0 = (f_{\text{stat}} - f_0) e^{-t/\tau}$$

$$t > 0: \quad \frac{\partial (f - f_0)}{f - f_0} = - \frac{\partial t}{\tau}$$

Mit der Anfangsbedingung $f(t = 0, \vec{k}) = f_{\text{stat}}(\vec{k})$ folgt die spezielle Lösung

$$f - f_0 = (f_{\text{stat}} - f_0) e^{-t/\tau}$$

bzw. $g(\vec{k}, t) = g(\vec{k}, 0) e^{-t/\tau(\vec{k})}$.

↳ abhängig von $\vec{k}$, weil unterschiedliche Zustände unterschiedlich stark streuen können

τ ist die Zeitkonstante mit der eine Nichtgleichgewichtsverteilung bei Abschalten der äußeren Störung exponentiell ins Gleichgewicht relaxiert. → Nicht-Gleichgewichts-Störung verschwindet exponentiell

Stationärer, homogener Fall mit $\vec{E}$ -Feld

hier Annahme: $\nabla_r g = 0$

Für den stationären ($\partial f / \partial t = 0$) homogenen ($\nabla_r f = 0$) Fall ergibt sich mit der Relaxationszeit-Näherung für $\vec{B} = 0$ aus der linearisierten Boltzmann-Gleichung

$$\frac{e}{\hbar} \vec{E} \cdot \nabla_{\vec{k}} f_0 = - \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} + \cancel{\vec{v}(\vec{k}) \cdot \nabla_{\vec{r}} g(\vec{k})} - \cancel{\frac{e}{\hbar} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \nabla_{\vec{k}} g(\vec{k})}$$

$\frac{\partial f}{\partial t} \Big|_{\text{Stoß}} = - \frac{g}{\tau}$

Relaxationszeit Ansatz $\rightarrow$

$$\frac{e}{\hbar} \vec{E} \cdot \frac{\partial f_0(\vec{k})}{\partial \vec{k}} = \frac{g(\vec{k})}{\tau(\vec{k})}$$

bzw.

$$g(\vec{k}) = \frac{e}{\hbar} \vec{E} \frac{\partial f_0(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \tau(\vec{k})$$


$$f(\vec{k}) - f_0(\vec{k}) = \frac{\partial f_0(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \frac{e}{\hbar} \tau(\vec{k}) \vec{E}$$

$$\Rightarrow f(\vec{k}) = f_0(\vec{k}) + \frac{\partial f_0(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \frac{e}{\hbar} \tau(\vec{k}) \vec{E}$$

Vergleich mit dem ersten Glied der Taylor-Entwicklung

$$f(\vec{k}) \approx f_0(\vec{k} + \delta \vec{k}) = f_0(\vec{k}) + \frac{\partial f_0(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \delta \vec{k} + \dots$$

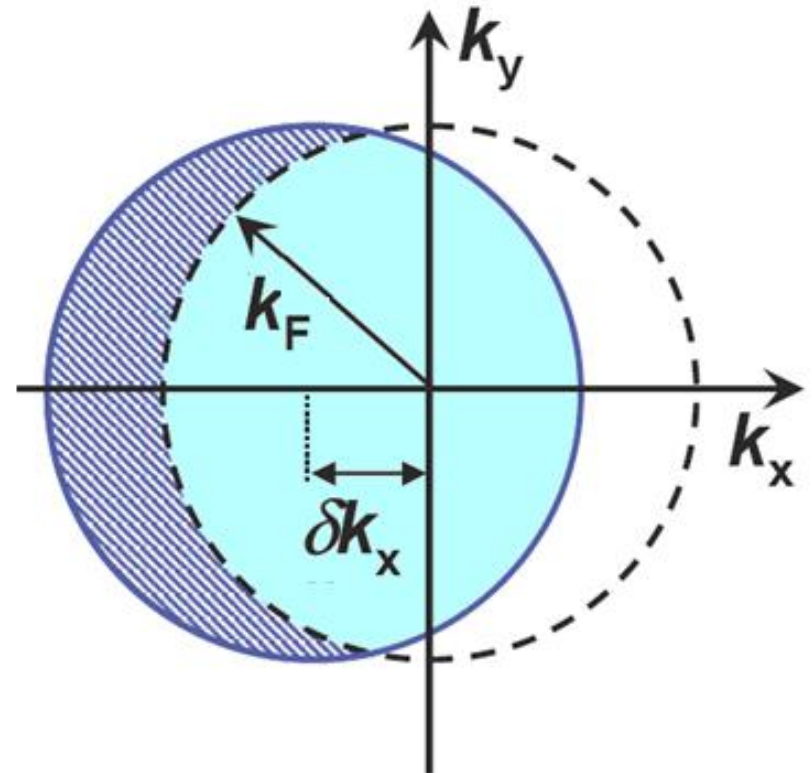
ergibt:

$$f(\vec{k}) \simeq f_0(\vec{k} + \delta\vec{k}) \simeq f_0\left(\vec{k} + \frac{e}{\hbar}\tau(\vec{k})\vec{E}\right)$$

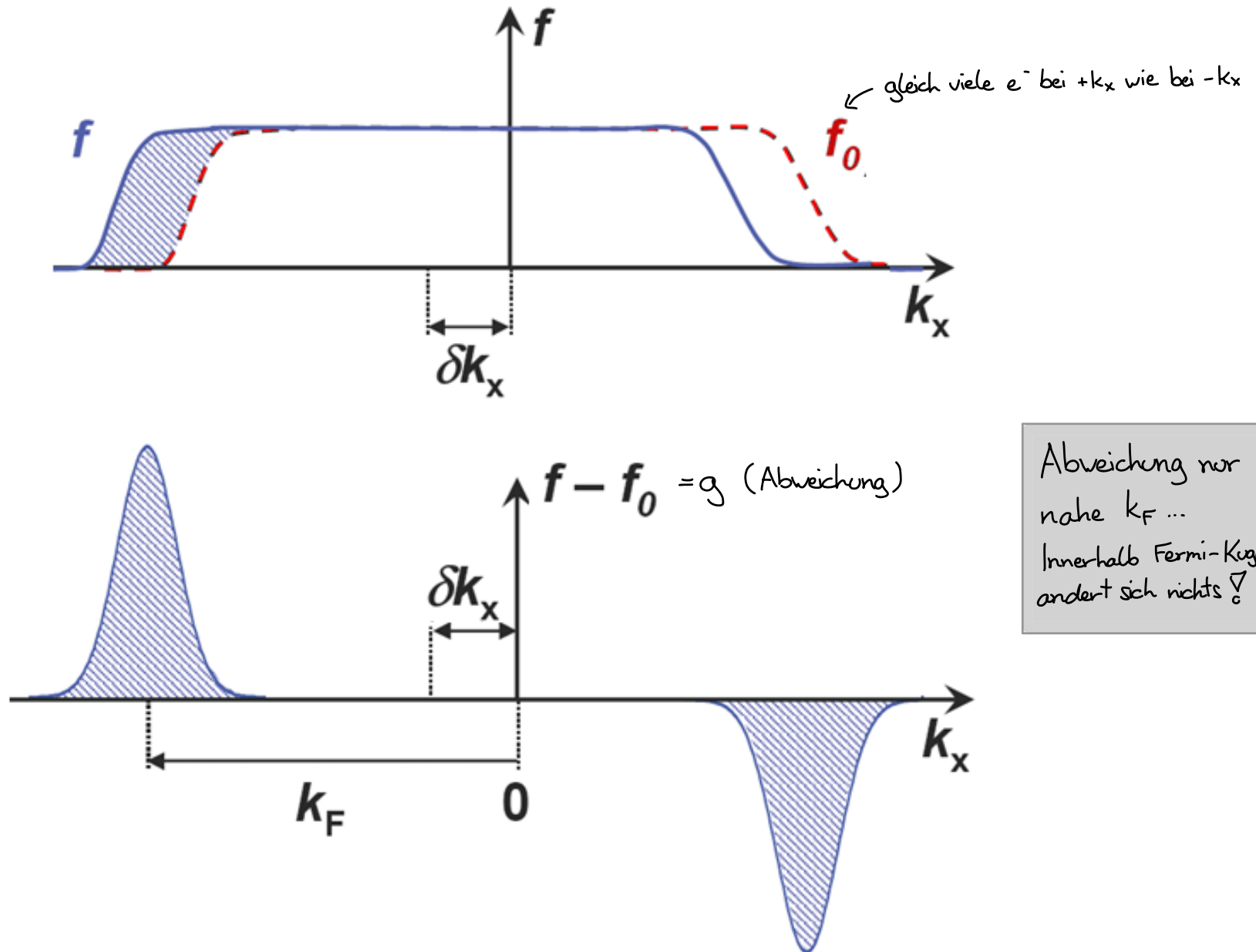
→ Fermi-Verteilungsfunktion die um den Betrag $e\tau\vec{E}/\hbar$ gegenüber der Gleichgewichtsverteilung im $\vec{k}$ -Raum verschoben ist

⇒ mehr Elektronen mit Geschwindigkeit in Feldrichtung ... Nettostrom ∇

⇒ $\delta k \propto \tau$... größeres $\tau \rightarrow e^-$ stoßen seltener $\rightarrow$ größere Verschiebung $\rightarrow$ größere Leitfähigkeit



Auswirkung eines konstanten el. Feldes E_x auf die k -Raumverteilung von quasi-freien Elektronen



aus verschobener Fermi-Verteilung $f(\vec{k})$ soll elektrische Leitfähigkeit berechnet werden

Um die **elektrische Leitfähigkeit** auf die Dispersion eines Bandes zurückzuführen, berechnen wir die Stromdichte indem wir über die Zustände der 1. BZ mit den Besetzungswahrscheinlichkeiten $f(\vec{k})$ integrieren: $\leadsto j = \text{Ladung} \times \text{Geschwindigkeit} \times \text{Anzahl besetzter Zustände}$

$$\vec{j}_e \stackrel{\uparrow}{=} \frac{-e}{4\pi^3} \int_{1.BZ} \vec{v}(\vec{k}) f(\vec{k}) d^3k \stackrel{\nwarrow}{=} \text{E-Feld in x-Richtung}$$

Vorfaktor:

Spin
Zustände im k-Raum:
 $\hookrightarrow \frac{2}{(2\pi)^3} = \frac{1}{4\pi^3}$

$$= \frac{-e}{4\pi^3} \int_{1.BZ} \vec{v}(\vec{k}) \left(\cancel{f_0(\vec{k})} + \frac{e\tau(\vec{k})}{\hbar} E_x \frac{\partial f_0}{\partial k_x} \right) d^3k$$

$f_0(\vec{k})$ symmetrisch
 $v(\vec{k})$ antisymm.

Das Integral $\int \vec{v}(\vec{k}) f_0(\vec{k}) d^3k = 0$ da $f_0(\vec{k})$ symmetrische Funktion, weil $E(k)$ gerade, periodische Funktion im reziproken Gitter

kein Strom im Gleichgewicht

Mit $\frac{\partial f_0}{\partial k_x} = \frac{\partial f_0}{\partial E} \hbar v_x$ und der Näherung $\frac{\partial f_0}{\partial E} \simeq -\delta(E - E_F)$

nur Zustände nahe der Fermi-Energie tragen bei

$\frac{\partial f_0}{\partial k_x} = \frac{\partial f_0}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial k_x} \stackrel{v = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k}}{=} \frac{\partial f_0}{\partial E} \hbar v$

Umschreiben in Integration über Schalen konstanter Energie
 $(dS_E dE)$ mit

$$d^3 k = dS_E dk_{\perp} \stackrel{\nabla_k E = \frac{\partial E}{\partial k_{\perp}} \Rightarrow dk_{\perp} = \frac{\partial E}{\nabla_k E}}{=} d\vec{S}_E \frac{dE}{\nabla_k E} \stackrel{v = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E}{=} d\vec{S}_E \frac{dE}{\hbar v(\vec{k})}$$

$$j_x = \frac{-e}{4\pi^3} \int_{\text{1.BZ}} \vec{v}(\vec{k}) \frac{e\tau(\vec{k})}{\hbar} E_x \frac{\partial f_0}{\partial E} \hbar v_x d^3 k$$

$$\sigma = \frac{j_x}{E_x} \stackrel{\downarrow}{=} - \frac{e^2}{4\pi^3} \int v_x^2(\vec{k}) \tau(\vec{k}) \frac{\partial f_0}{\partial E} d^3 k \simeq$$

$$\simeq \frac{e^2}{4\pi^3 \hbar} \int \frac{v_x^2(\vec{k})}{v(\vec{k})} \tau(\vec{k}) \delta(E - E_F) dS_E dE$$

$$\simeq \frac{e^2}{4\pi^3 \hbar} \int \frac{v_x^2(\vec{k}) \tau(\vec{k})}{v(\vec{k})} dS_E \Big|_{E=E_F}$$

Leitfähigkeit auf Integral über die Fermi-Fläche

$E(\vec{k}) = E_F$ zurückgeführt $\rightarrow$

Im Fall freier Elektronen (Fermi-Kugel) lässt sich das noch weiter auswerten $\rightarrow E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$

alle Richtungen gleichwertig $\Rightarrow \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} v^2$

$$\left\langle v_x^2(\vec{k}) \tau(\vec{k}) / v(k) \right\rangle_{E_F} = v(E_F) \tau(E_F) / 3 \quad \text{und} \quad v = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k} = \frac{\hbar k}{m^*}$$

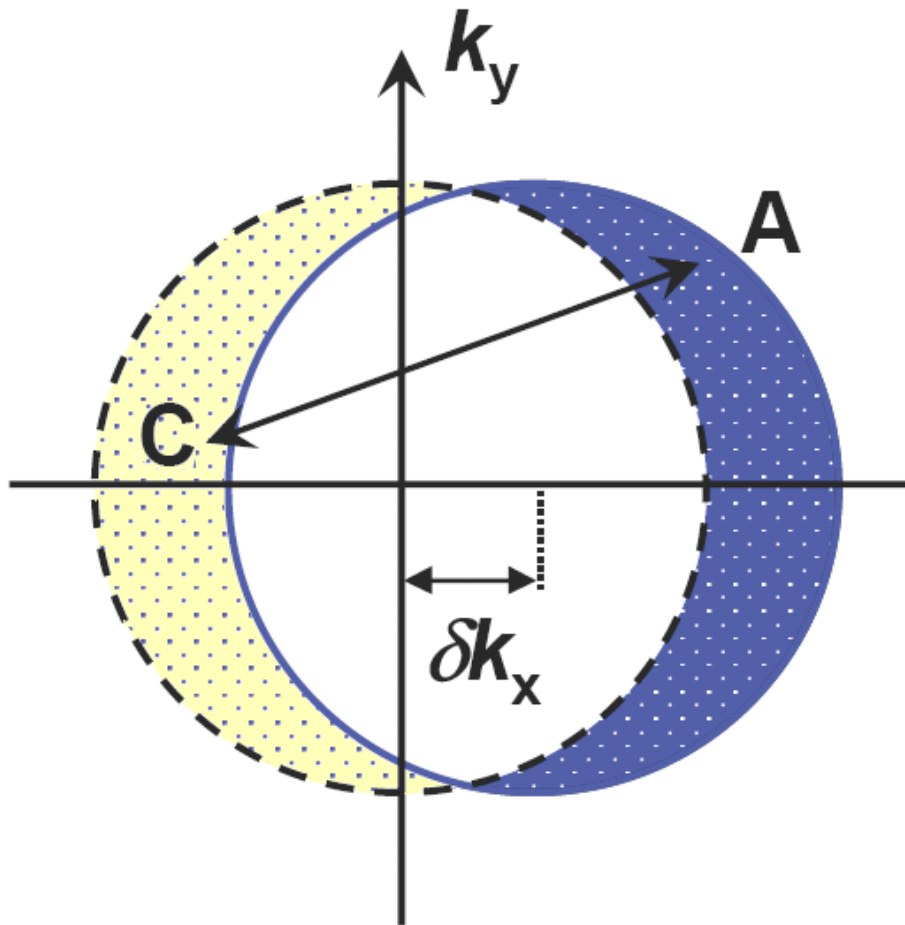
$$\int_{E_F} dS_E = 4\pi k_F^2 \quad \text{und} \quad v(E_F) = \hbar k_F / m^* \quad k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$$

$$\sigma \simeq \frac{e^2}{4\pi^3 \hbar} \frac{v(E_F) \tau(E_F)}{3} 4\pi k_F^2 = \frac{e^2 \tau(E_F)}{m^*} n$$

Leitfähigkeit σ und Beweglichkeit μ für freie Elektronen

$$\sigma = \frac{e^2 \tau(E_F)}{m^*} n \quad \text{und} \quad \mu \stackrel{\sigma = ne\mu \Rightarrow \mu = \frac{\sigma}{ne}}{=} \frac{e \tau(E_F)}{m^*}$$

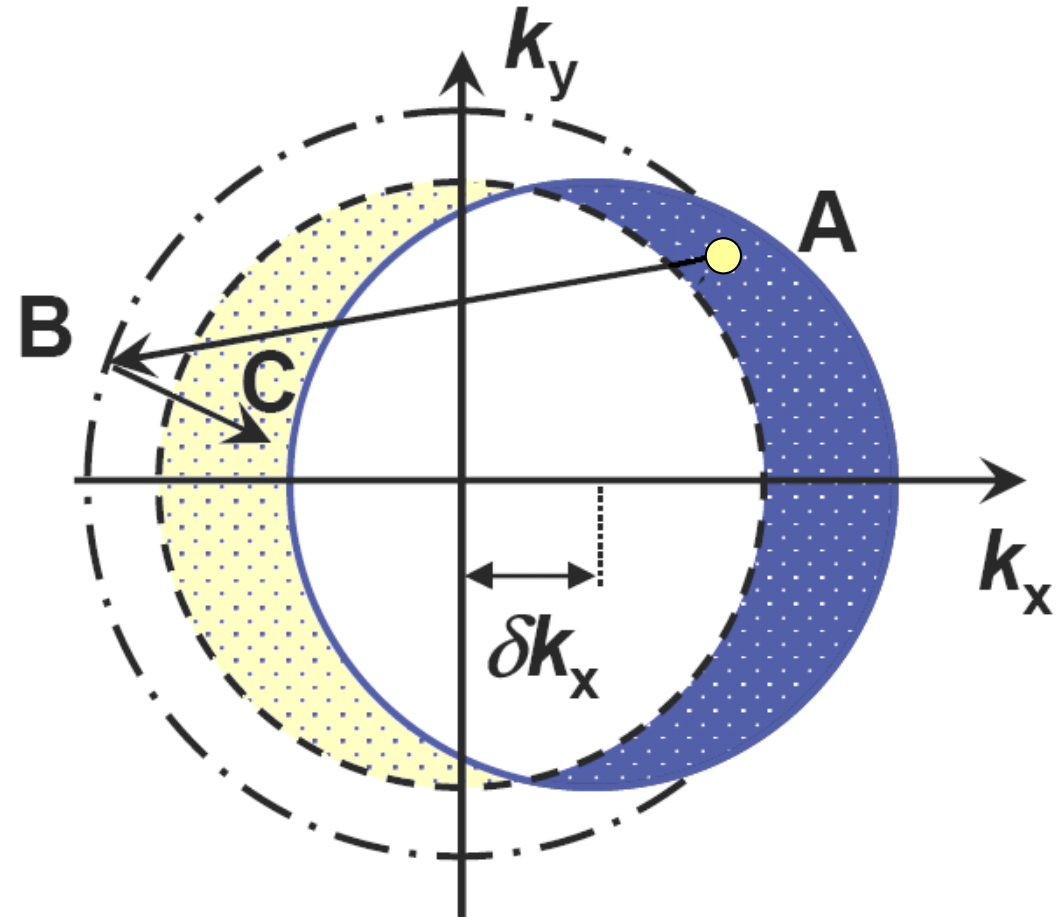
Elektronenstreuungsprozesse im k -Raum



$$E_A > E_C$$

Bereiche A und C haben
unterschiedliche Energien

e^- muss Energie ändern von A nach C
→ unmöglich bei elastischer Streuung



$$E_A = E_B$$

rein **elastische** Streuung ($A \rightarrow B$)
inelastische Stöße ($B \rightarrow C$)

Thermoelektrische Effekte: $\vec{E}$ -Feld + $\vec{\nabla} T$

Im stationären Zustand $\partial f / \partial t = 0$ mit $\nabla_r T \neq \vec{0}$ modifiziert sich die **linearisierte Boltzmann-Gl.** $\{\nabla_r f_0 [T(\vec{r}), \vec{k}, t] \neq \vec{0}\}$:

$$\frac{\partial f_0}{\partial \vec{r}} = \frac{\partial f_0}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial \vec{r}} = \frac{\partial f_0}{\partial T} \nabla_r T$$

Diffusionsterm: $\nabla_r f_0(\vec{k}, T(\vec{r})) \stackrel{\downarrow}{=} (\partial f_0 / \partial T) \nabla_r T$

$$\begin{aligned} \rightarrow -\vec{v}(\vec{k}) \frac{\partial f_0(k)}{\partial T} \nabla_{\vec{r}} T + \vec{v}(\vec{k}) \frac{\partial f_0}{\partial E} \cdot e\vec{E} = \\ = -\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} + \vec{v}(\vec{k}) \cdot \nabla_{\vec{r}} g(\vec{k}) \end{aligned}$$

$$-\vec{v} \nabla_{\vec{r}} \underset{\uparrow_{g+f_0}}{f} + \frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \underset{\uparrow_0}{\vec{B}}) \cdot \nabla_{\vec{k}} \underset{\uparrow_{g+f_0}}{f} = -\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}}$$

$$\cdot) \nabla_{\vec{k}} f_0 = \hbar \frac{\partial f_0}{\partial E} \vec{v}$$

$$\cdot) E \cdot \nabla_r g \approx 0$$

homogene Kräfte !!

$$E = \text{const.}, \nabla T = \text{const.} \Rightarrow \nabla_r g = 0$$

Thermoelektrische Effekte: $\vec{E}$ -Feld + $\vec{\nabla} T$

Im stationären Zustand $\partial f / \partial t = 0$ mit $\nabla_r T \neq \vec{0}$ modifiziert sich die **linearisierte Boltzmann-Gl.** $\{\nabla_r f_0 [T(\vec{r}), \vec{k}, t] \neq \vec{0}\}$:

Diffusionsterm: $\nabla_r f_0(\vec{k}, T(\vec{r})) = (\partial f_0 / \partial T) \nabla_r T$

$$\begin{aligned} -\vec{v}(\vec{k}) \frac{\partial f_0(\vec{k})}{\partial T} \nabla_{\vec{r}} T + \vec{v}(\vec{k}) \frac{\partial f_0}{\partial E} \cdot e\vec{E} &= \\ &= -\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{Stoß}} + \vec{v}(\vec{k}) \cdot \nabla_{\vec{r}} g(\vec{k}) \end{aligned}$$

daraus folgt mit dem Relaxationszeitansatz

$$+ \vec{v}(\vec{k}) \frac{\partial f_0}{\partial E} \cdot e\vec{E} - \vec{v}(\vec{k}) \frac{\partial f_0(\vec{k})}{\partial T} \nabla_{\vec{r}} T = \frac{g(\vec{k})}{\tau(\vec{k})}$$

$$g(\vec{k}) = f(\vec{k}) - f_0(\vec{k}) = + \vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial E} e \tau \vec{E} - \tau \vec{v} \frac{\partial f_0(\vec{k})}{\partial T} \nabla_{\vec{r}} T$$

$$f(\vec{k}) \simeq \underbrace{f_0(\vec{k})}_{\text{Gleichgewichtsverteilung}} + \underbrace{e \tau \vec{E} \vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial E}}_{\text{Störung durch E-Feld}} - \underbrace{\tau \vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial T} \nabla_r T}_{\text{Störung durch Temperaturgradient}}$$

stationäre

Nichtgleichgewichtsverteilungsfunktion

stationäre Nichtgleichgewichtsverteilungsfunktion

$$f(\vec{k}) \simeq f_0(\vec{k}) + e\tau\vec{E} \cdot \vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial E} - \tau\vec{v} \cdot \nabla_r T$$

eingesetzt in $\vec{j}_e = \frac{-e}{4\pi^3} \int_{1.\text{BZ}} \vec{v}(\vec{k}) f(\vec{k}) d^3k$

mit $\vec{E} = (E_x, 0, 0)$

stationäre Nichtgleichgewichtsverteilung

$$f(\vec{k}) \simeq f_0(\vec{k}) + e\tau \vec{E} \cdot \vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial E} - \tau \vec{v} \cdot \nabla_r T$$

eingesetzt in $\vec{j}_e = \frac{-e}{4\pi^3} \int_{1.\text{BZ}} \vec{v}(\vec{k}) f(\vec{k}) d^3k$

mit $\vec{E} = (E_x, 0, 0)$ → bereits hergeleitet

$$\Rightarrow j_x = \underbrace{\sigma E_x}_{\substack{\text{Driftstrom} \\ \text{Driftgeschwindigkeit}}} + \int_{1.\text{BZ}} \tau v_x^2 \frac{\partial f_0}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x} d^3k$$

$$d^3k = dS_E \frac{dE}{\hbar v(\vec{k})}, \quad \frac{\partial f_0}{\partial T} = - \frac{\partial f_0}{\partial E} \left(\frac{E - E_F}{T} \right), \quad \frac{\partial f_0}{\partial E} \simeq -\delta(E - E_F)$$

$$j_x = \sigma E_x - \frac{e}{4\pi^3 \hbar} \int_{E=E_F} \frac{v_x^2(\vec{k}) \tau(\vec{k})}{v(k)} \left(\frac{E(\vec{k}) - E_F}{T} \right) dS_E \left(-\frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

$$\vec{j}_e = \mathbf{L}^{11} \vec{E}' + \mathbf{L}^{12} (-\vec{\nabla}_r T)$$

elektrischer Strom
entsteht durch...
·) elektrisches Feld
(Ohm)
·) Temperaturgradient
(Seebeck)

vorher angenommen $\nabla_r q = 0$

Durch $\vec{\nabla}_r f$ in der linearisierten Boltzmann Gl. kommt unter Umständen noch eine Ortsabhängigkeit der Fermi-Energie und eventuell (entsprechend dotierte Halbleiter) des chemischen Potentials ins Spiel, die in einer verallgemeinerten Feldstärke $\vec{E}' = \vec{E} + (1/e)\nabla_r \mu(\vec{r})$ berücksichtigt wird. $\rightarrow \mu$ kann ortsabhängig sein

$\rightarrow$ unterschiedl.
 μ im p- und
n-Bereich

Analog die Transportgleichung für die

Wärmestromdichte $\vec{j}_Q = \vec{j}_E - \mu \vec{j}_n$

$\vec{j}_E$... Energiestromdichte

$\vec{j}_n$... Teilchenstromdichte

$$\vec{j}_Q = \frac{1}{4\pi^3} \int_{1\text{ BZ}} \vec{v}(\vec{k}) f(\vec{k}) [E(\vec{k}) - E_F] d^3k$$

$$j_{q,x} = \frac{e}{4\pi^3 \hbar} \int_{E=E_F} \frac{v_x^2(\vec{k}) \tau(\vec{k})}{v(k)} [E(\vec{k}) - E_F] dS_E \vec{E}' +$$

$$+ \frac{1}{4\pi^3 \hbar} \int_{E=E_F} \frac{v_x^2(\vec{k}) \tau(\vec{k})}{v(k)} \left(\frac{[E(\vec{k}) - E_F]^2}{T} \right) dS_E \left(-\frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

$$\vec{j}_q = \mathbf{L}^{21} \vec{E}' + \mathbf{L}^{22} (-\vec{\nabla}_r T)$$

Wärmestrom durch elektrischen Strom

Wärmestrom durch...

-) Temperaturgradient
-) elektrischen Strom (Peltier)

Mit den allgemeinen Transportkoeffizienten $L^{(\alpha)}$ der Form

$$L^{(\alpha)} = \frac{1}{4\pi^3} \frac{e^2}{\hbar} \int \int \tau(\vec{k}) \vec{v}_{\vec{k}} \vec{v}_{\vec{k}} \left[E(\vec{k}) - \mu \right]^\alpha \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) \frac{dS_E}{v(\vec{k})} dE$$

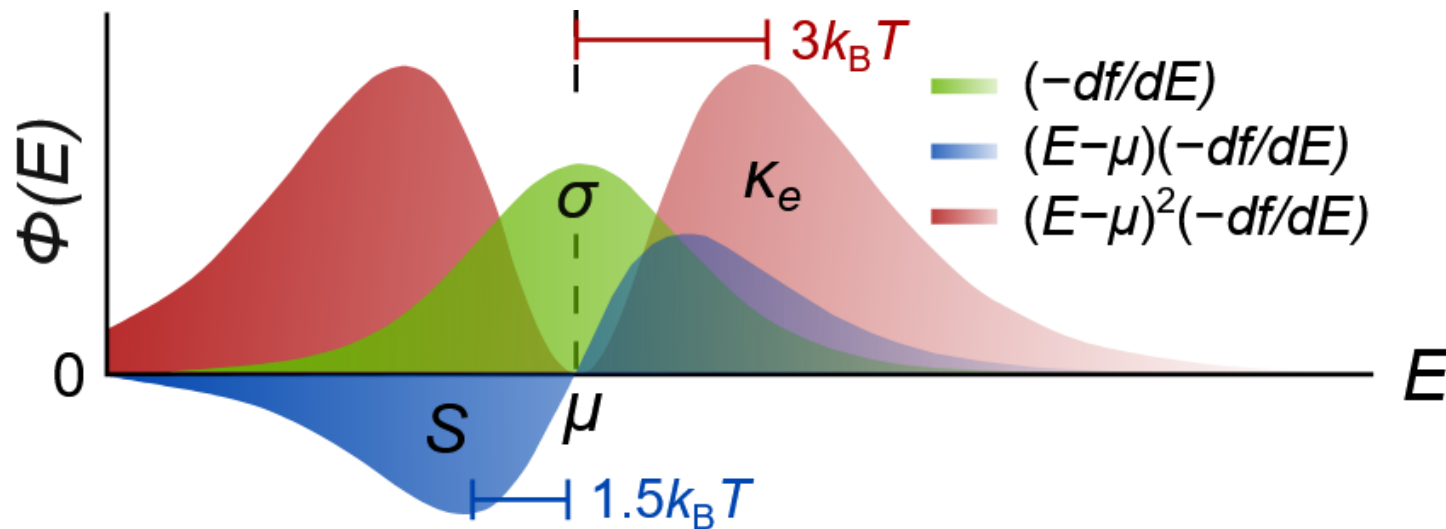
ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen den Transportkoeffizienten

$$L^{11} = L^{(0)},$$

$$L^{21} = TL^{12} = -\frac{1}{e} L^{(1)},$$

$$L^{22} = -\frac{1}{e^2 T} L^{(2)}$$

Gewichtung von $\tau(E)$ und $D(E)$ durch den Faktor $\left[E(\vec{k}) - \mu \right]^\alpha \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right)$ im Transportkoeffizienten



Thermospannung, Seebeck-Effekt

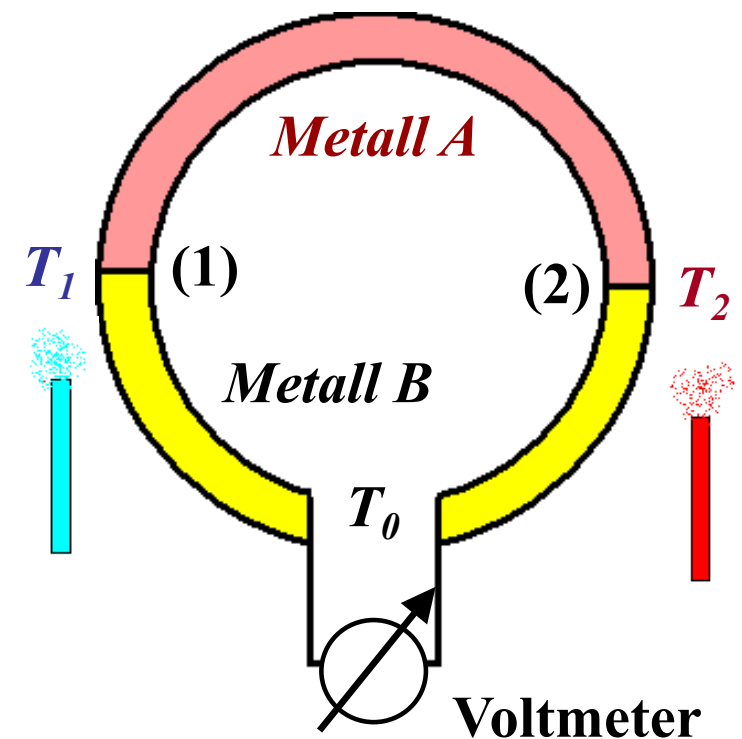
Temperaturgradient erzeugt Spannung

Die **Thermokraft $\mathbf{S}$** oder der Seebeck-Koeffizient S ist die Proportionalitätskonstante zwischen dem **E-Feld** und dem **Temperaturgradienten**, wenn **kein Strom fließt** $\vec{j}_e = 0$, dann folgt aus $(\nabla_r \mu(\vec{r}) = 0)$

$$\vec{0} = L^{11} \vec{E} + L^{12} (-\vec{\nabla}_r T)$$

$$\vec{E} = \frac{L^{12}}{L^{11}} \nabla T = \mathbf{S} \cdot \nabla T$$

Elektrisches Feld, weil e^- durch Temperaturgradienten bewegt werden



$$U = \int_0^2 \vec{E}_B d\vec{s} + \int_2^1 \vec{E}_A d\vec{s} + \int_1^0 \vec{E}_B d\vec{s} = \int_1^2 \mathbf{S}_B \frac{\partial T}{\partial s} ds + \int_2^1 \mathbf{S}_A \frac{\partial T}{\partial s} ds$$

$$U = \int_1^2 S_B \frac{\partial T}{\partial s} ds - \int_1^2 S_A \frac{\partial T}{\partial s} ds = \int_{T_1}^{T_2} (S_B - S_A) dT = (S_B - S_A) \Delta T$$

Materialien für Thermoelemente:

pos. S	Chromel	Eisen	Platin
	90%Ni 10%Cr	Fe	Pt
neg. S	Alumel	Konstantan	PtRh
	94%Ni 3% Mn 2%Al 1%Si	55%Cu 45%Ni	90% Pt 10% Rh
0°/100°C	U[mV]	U[mV]	U[mV]
	4,28	5,25	0,65
T-Bereich	-200°C bis 400°C	-200°C bis 1200°C	-200°C bis 1760°C

Peltier-Effekt

→ kein Temperaturgradient und trotzdem Wärmestrom

Ein elektrischer Strom bewirkt einen Wärmestrom:

$$\vec{j}_Q = L^{21} \vec{E} \quad \text{und} \quad \vec{j}_e = L^{11} \vec{E}$$

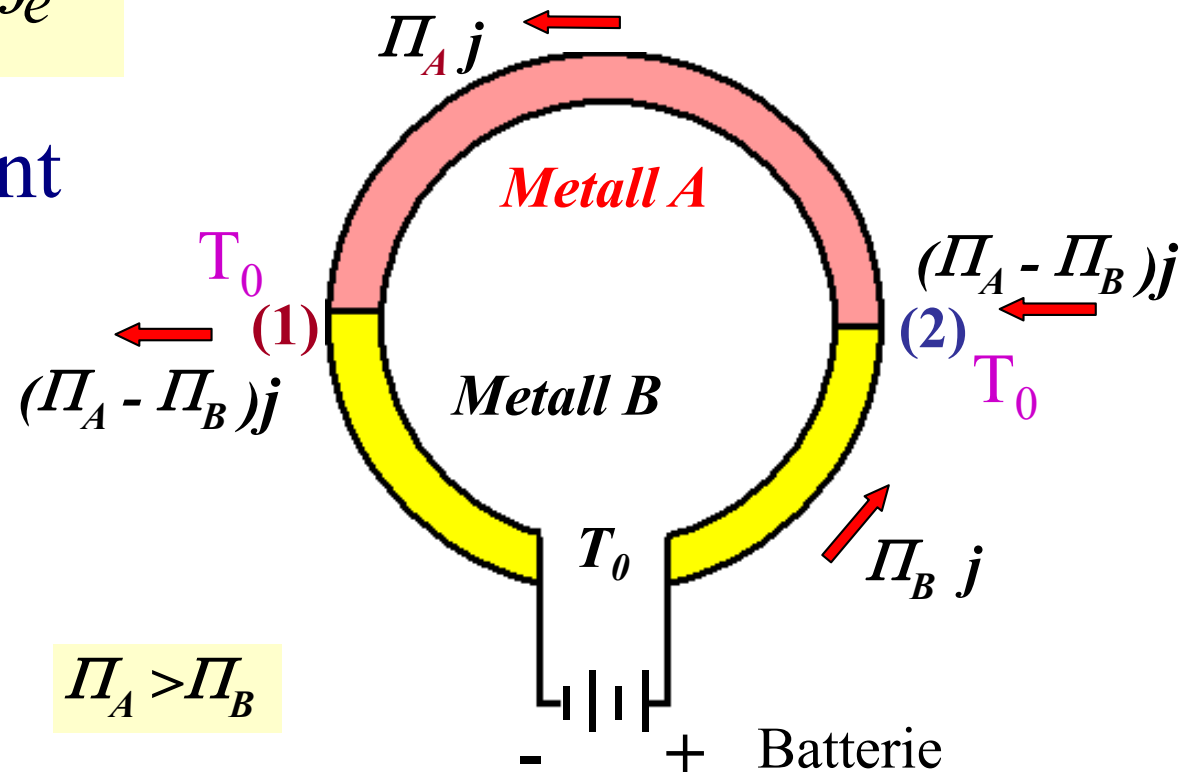
$$\Rightarrow \vec{j}_Q = \frac{L^{21}}{L^{11}} \vec{j}_e = \Pi \vec{j}_e$$

Π ... Peltier-Koeffizient

$$L^{21} = T L^{12}$$

$$\Pi = TS$$

Wärmegleichgewicht
mit **Wärmebädern** (T_0)
an den Kontaktstellen



Peltier-Effekt

Ein elektrischer Strom bewirkt einen Wärmestrom:

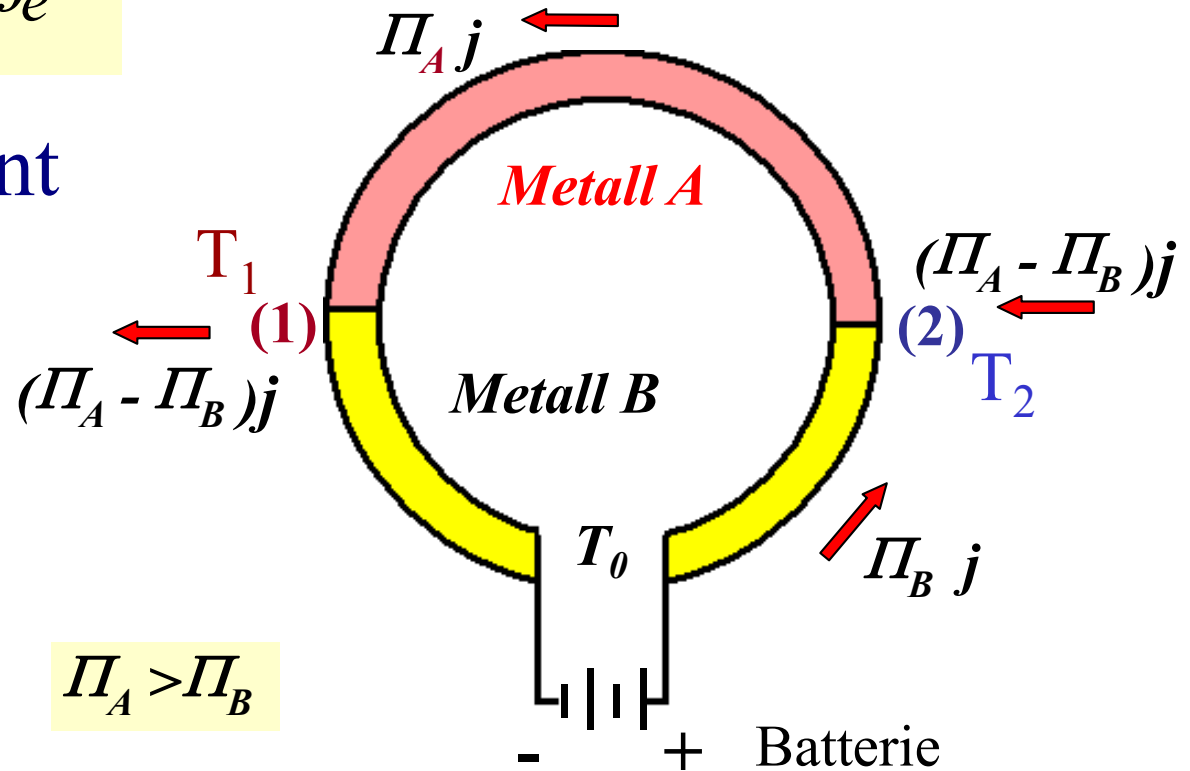
$$\vec{j}_Q = L^{21} \vec{E} \quad \text{und} \quad \vec{j}_e = L^{11} \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{j}_Q = \frac{L^{21}}{L^{11}} \vec{j}_e = \Pi \vec{j}_e$$

Π ... Peltier-Koeffizient

$$L^{21} = T L^{12}$$

$$\Pi = TS$$

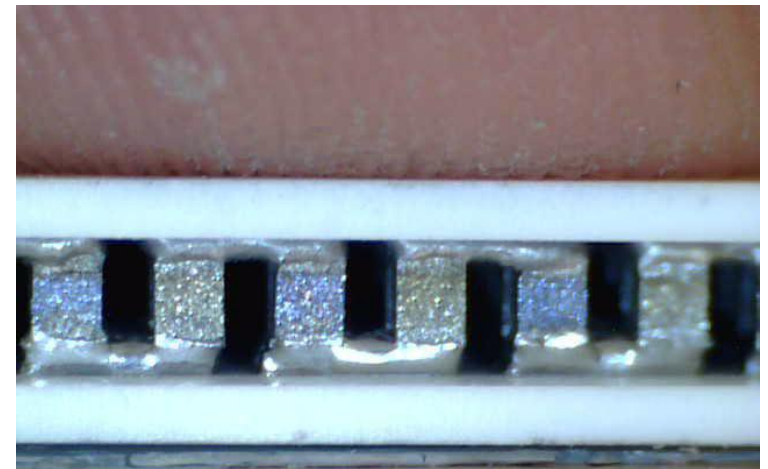
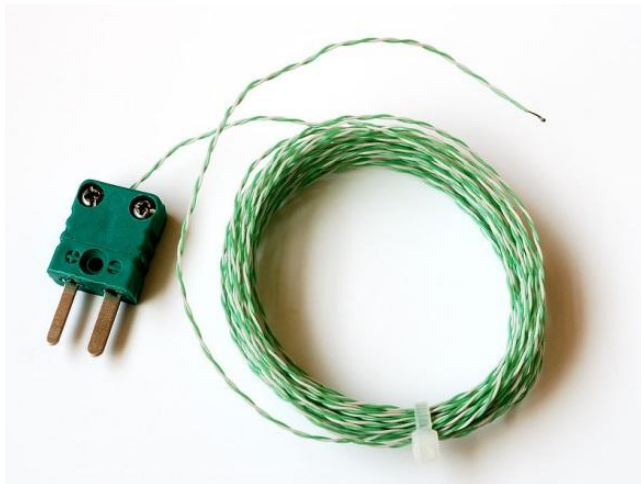
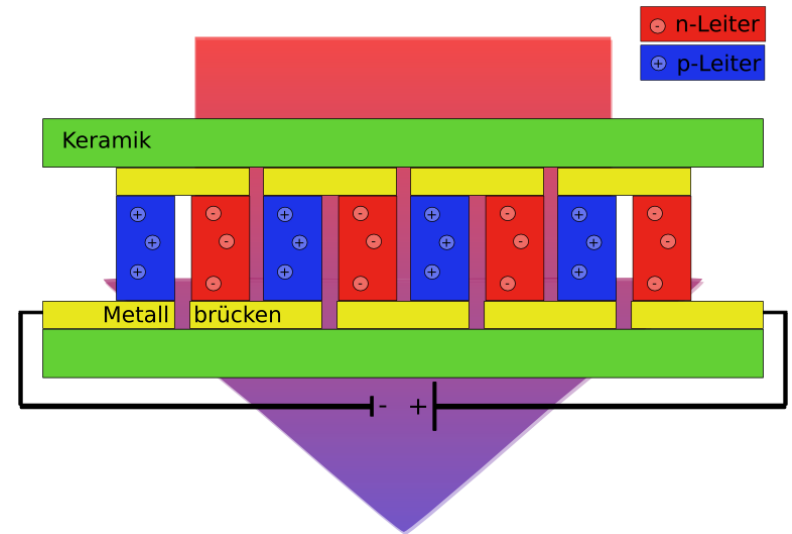
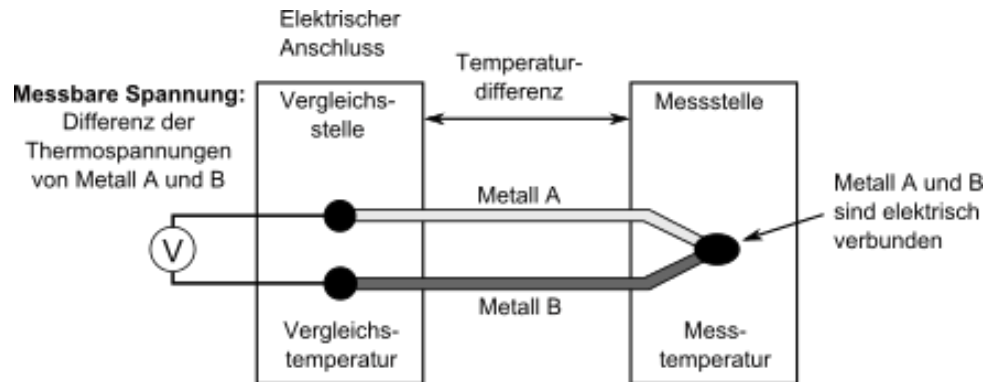


Wird T nicht konstant gehalten wird (2) kälter und (1) wärmer.

Thermoelement

versus

Peltierelement



(seitliche Ansicht)